

Introducción a las Computadoras (Evaluación - Tema A)

Fecha: Curso y división:

Nombre y apellido:

1. Elegí la única opción correcta (máximo 30 puntos):

5 puntos por respuesta correcta, 0 por incorrecta

1.1. ¿Cuál de los siguientes términos se refiere a los componentes físicos de una computadora? A) Software B) Hardware C) Sistema operativo D) Aplicaciones Respuesta correcta:	1.4. ¿Cuál de los siguientes componentes provee acceso rápido a datos temporales mientras se ejecuta un programa? A) Almacenamiento secundario B) CPU C) RAM D) Unidad de estado sólido (SSD) Respuesta correcta:
1.2. ¿Cuál es el propósito principal de los dispositivos de entrada? A) Almacenar datos de forma permanente B) Proporcionar datos e instrucciones al sistema C) Procesar instrucciones del software D) Controlar la salida de datos Respuesta correcta:	1.5. ¿Qué dispositivo utiliza discos magnéticos para almacenar datos de forma permanente? A) RAM B) SSD C) HDD D) CPU Respuesta correcta:
1.3. ¿Cuál es la diferencia entre el software de aplicación y el software de sistema? A) El software de sistema gestiona el hardware; el de aplicación realiza tareas específicas. B) El software de sistema es solo para almacenamiento. C) Ambos realizan la misma función. D) El software de aplicación interactúa directamente con el hardware. Respuesta correcta:	1.6. ¿Cuál es una de las funciones principales del sistema operativo? A) Ejecutar instrucciones de aplicaciones B) Gestionar los recursos de hardware C) Servir como dispositivo de entrada D) Almacenar datos de forma permanente Respuesta correcta:

2. Completá el espacio en blanco con el concepto (máximo 30 puntos):

*7,5 puntos por respuesta completa,
6 por cercana, 3 por no tan cercana,
y 0 por incorrecta.*

2.1. El software de _____ se utiliza para realizar tareas específicas, como redes sociales.

2.2. El _____ guarda datos de forma permanente.

2.3. La _____ usa memoria flash para guardar datos en forma permanente.

2.4. La comunicación entre los dispositivos de entrada y salida y la _____ es gestionada por el sistema operativo.

3. Respondé en forma breve (máximo 40 puntos):

*13,3 puntos por respuesta completa, 10 por cercana,
5 por no tan cercana y 0 por incorrecta*

3.1. ¿En qué se diferencian el hardware y software?

3.2. ¿Qué sucede con los datos almacenados en la RAM al apagar la computadora?

3.3. ¿Por qué la CPU utiliza principalmente a la memoria temporal y no a la memoria permanente?

Criterios de evaluación

Sección 1: Opción múltiple

1.1. ¿Cuál de los siguientes términos se refiere a los componentes físicos de una computadora?

- **Respuesta correcta:** B) Hardware
- **Respuestas incorrectas:**
 - **A) Software:** Se refiere a los programas, que son componentes lógicos, no físicos, de un sistema informático.
 - **C) Sistema operativo:** Es un tipo de software que gestiona el hardware, pero no es el hardware en sí.
 - **D) Aplicaciones:** Son programas para tareas específicas, como las que realizamos en las Apps que usamos cotidianamente en los teléfonos y otras computadoras. Las que nos permiten redactar correos electrónicos, escuchar música, mirar series y películas, entre muchas otras tareas.
- **Justificación:** "Hardware" es la respuesta correcta porque se refiere específicamente a los componentes físicos de la computadora, como la CPU, la RAM y el disco duro, mientras que las otras opciones se refieren todas al software, que no incluye componentes físicos.

1.2. ¿Cuál es el propósito principal de los dispositivos de entrada?

- **Respuesta correcta:** B) Proporcionar datos e instrucciones al sistema
- **Respuestas incorrectas:**
 - **A) Almacenar datos de forma permanente:** Esta no es la función de los dispositivos de entrada. Esta es la función de los dispositivos de almacenamiento secundario.
 - **C) Procesar instrucciones del software:** Esta es la función de la CPU, no de los dispositivos de entrada.
 - **D) Controlar la salida de datos:** Esta es la función de los dispositivos de salida, no de los dispositivos de entrada.
- **Justificación:** Los dispositivos de entrada, como el teclado o el ratón, permiten al usuario ingresar datos e instrucciones a la computadora, que luego son procesados por la CPU. Las opciones incorrectas se refieren a funciones de otros componentes de hardware.

1.3. ¿Cuál es la diferencia entre el software de aplicación y el software de sistema?

- **Respuesta correcta:** A) El software de sistema gestiona el hardware; el de aplicación realiza tareas específicas.
- **Respuestas incorrectas:**
 - **B) El software de sistema es solo para almacenamiento:** El software de sistema gestiona todos los componentes de hardware. No se limita exclusivamente a gestionar los dispositivos de almacenamiento.

- **C) Ambos realizan la misma función:** Como dice la respuesta correcta, tienen funciones diferentes: el software de sistema gestiona el hardware; el de aplicación realiza tareas específicas.
- **D) El software de aplicación interactúa directamente con el hardware.:** El software de aplicación interactúa con el hardware solo en forma indirecta, por intermedio del software de sistema.
- **Justificación:** El software de sistema incluye programas como el sistema operativo, que gestiona y coordina el hardware, mientras que el software de aplicación realiza tareas específicas para el usuario, como la edición de texto, la navegación por internet, los videojuegos o las redes sociales. Las opciones incorrectas confunden los roles o limitan el alcance de uno de los dos tipos de software.

1.4. ¿Cuál de los siguientes componentes provee acceso rápido a datos temporales mientras se ejecuta un programa?

- **Respuesta correcta:** C) RAM
- **Respuestas incorrectas:**
 - **A) Almacenamiento secundario:** Se trata de dispositivos de almacenamiento permanente, más lentos que los de almacenamiento temporal.
 - **B) CPU:** Si bien internamente suele contar con otras memorias mucho más pequeñas (**Registros y Caché**) que le proveen acceso aún más rápido a datos temporales, su función principal es el procesamiento de la información, no su almacenamiento. La opción C) es mucho más representativa de la función por la que se pregunta.
 - **D) SSD:** Es un dispositivo de almacenamiento secundario, y por lo tanto provee acceso a datos permanentes, no temporales. Es más rápido que el HDD pero más lento que la RAM y otros dispositivos de almacenamiento temporal.
- **Justificación:** La RAM (memoria de acceso aleatorio, o memoria principal) es un tipo de almacenamiento temporal que permite el acceso rápido a los datos mientras se ejecutan los programas. Las opciones incorrectas no son adecuadas porque no cumplen el rol por el que se pregunta.

1.5. ¿Qué dispositivo utiliza discos magnéticos para almacenar datos de forma permanente?

- **Respuesta correcta:** C) HDD
- **Respuestas incorrectas:**
 - **A) RAM:** Es memoria temporal, y no utiliza discos magnéticos.
 - **B) SSD:** También almacena datos en forma permanente, pero no utiliza discos magnéticos sino memoria flash.
 - **D) CPU:** No almacena datos en forma permanente y no utiliza discos magnéticos.
- **Justificación:** El disco duro (HDD) utiliza discos magnéticos para almacenar grandes cantidades de datos de forma permanente. Las opciones incorrectas se refieren a componentes que no cumplen con esta función específica de almacenamiento permanente en discos magnéticos.

1.6. ¿Cuál es una de las funciones principales del sistema operativo?

- **Respuesta correcta:** B) Gestionar los recursos de hardware

- **Respuestas incorrectas:**
 - **A) Ejecutar instrucciones de aplicaciones:** Ejecutar instrucciones es tarea exclusiva de la CPU. El sistema operativo facilita que las aplicaciones interactúen con el hardware y coordinen recursos. En todo caso, el SO colabora como intermediario para que las instrucciones de las Apps sean ejecutadas por la CPU.
 - **C) Servir como dispositivo de entrada:** Los dispositivos de entrada, como teclados y ratones, son hardware. El sistema operativo es un software y no puede cumplir esa función. Incluso considerando estas funciones de emulación (por ejemplo dibujando un teclado virtual en la pantalla de un teléfono) del SO, siempre existe un dispositivo de hardware que físicamente transmite la información externa al sistema.
 - **D) Almacenar datos de forma permanente:** Esta función corresponde a los dispositivos de almacenamiento secundario, como HDD y SSD, que también son componentes de hardware. Si bien el SO también gestiona estos dispositivos, el almacenamiento no es su función principal. La opción C) es mucho más representativa del propósito del SO.
- **Justificación:** Una función clave del sistema operativo es coordinar y gestionar el uso de recursos de hardware, como la CPU, la RAM, dispositivos de entrada, salida y almacenamiento. Las opciones incorrectas confunden las funciones de otros componentes específicos de hardware con el rol principal del sistema operativo, que es coordinar y facilitar la interacción entre software y hardware.

Sección 2: Completar el espacio en blanco

2.1. Pregunta: El software de _____ se utiliza para realizar tareas específicas, como redes sociales.

- **Respuesta modelo:** aplicación
- **Respuestas cercanas:**
 - **“Programa”, “App” o “aplicaciones”** : Aunque es menos específica, indica la naturaleza del software que cumple funciones específicas.
- **Respuestas no tan cercanas:**
 - Denotan cierto grado de confusión o desconocimiento en el tema, pero también algún grado de conocimiento.
- **Respuestas incorrectas:**
 - **“Sistema”**: El software de sistema tiene funciones distintas. Entre ellas, servir de soporte al software de aplicación. El ejemplo más representativo es el SO.
- **Justificación:** La respuesta correcta, "aplicación", es precisa porque nombra el tipo específico de software sin redundancia. Las respuestas cercanas hacen referencia a un concepto similar sin utilizar la terminología exacta. Las respuestas incorrectas muestran confusión o desconocimiento respecto del tema.

2.2. Pregunta: El _____ guarda datos de forma permanente.

- **Respuesta modelo:** almacenamiento secundario
- **Respuestas cercanas:**
 - **“HDD” o “SSD”**: Son ejemplos de almacenamiento secundario, por lo que reflejan un entendimiento cercano.
 - **“Disco duro”**: Una respuesta específica, pero solo representa una opción del almacenamiento secundario, no su categoría general.

- **Respuestas no tan cercanas:**
 - **“Almacenamiento permanente”**: Es redundante en el contexto de la pregunta.
- **Respuestas incorrectas:**
 - **“RAM”**: Aunque es un tipo de almacenamiento, no guarda datos en forma permanente.
 - **“CPU”**: Sólo posee pequeñas memorias volátiles.
 - **“Memoria caché”**: Es una memoria volátil, que suele encontrarse como componente interno de la CPU.
- **Justificación**: La respuesta "almacenamiento secundario" es preferible porque nombra la categoría general de almacenamiento permanente. Las respuestas cercanas hacen referencia a un concepto similar sin utilizar la terminología exacta. Las respuestas incorrectas muestran confusión o desconocimiento respecto del tema.

2.3. Pregunta: La _____ usa memoria flash para guardar datos en forma permanente.

- **Respuesta modelo**: “SSD” o “Unidad de estado sólido”
- **Respuestas cercanas:**
 - **“Disco de estado sólido”**: Representa el mismo concepto, aunque muestra cierta limitación en el manejo del vocabulario técnico específico.
- **Respuestas no tan cercanas:**
 - **“HDD”**: Los discos duros tradicionales no utilizan memoria flash sino discos metálicos y magnéticos.
 - **“Disco óptico”**: Si bien almacena datos en forma permanente, utiliza tecnología óptica, no memoria flash.
- **Respuestas incorrectas:**
 - **“CPU”**: La CPU no almacena datos en forma permanente, y no utiliza memoria flash.
 - **“RAM”**: No es un almacenamiento permanente, y no utiliza memoria flash.
- **Justificación**: La respuesta "SSD" es precisa y breve, identificando directamente la tecnología de almacenamiento. Las respuestas incorrectas confunden diferentes tipos de almacenamiento que no usan memoria flash.

2.4. Pregunta: La comunicación entre los dispositivos de entrada y salida y la _____ es gestionada por el sistema operativo.

- **Respuesta modelo**: “CPU” o “Unidad central de procesamiento”
- **Respuestas cercanas:**
 - **“Procesador” o “unidad de procesamiento”**: Representa el mismo concepto, con cierta limitación en el manejo del vocabulario técnico específico.
- **Respuestas no tan cercanas:**
 - **“RAM”**: La RAM almacena temporalmente datos para que la CPU los procese, pero no interviene en forma directa en la comunicación.
- **Respuestas incorrectas:**
 - **“Almacenamiento secundario”**: En caso de intervenir en el proceso, su participación es aún más indirecta o lejana que la memoria principal.
 - **“Tarjeta gráfica”**: Gestiona la creación de gráficos, no la comunicación de entrada y salida.

- **“Computadora”**: Concepto demasiado genérico en el contexto de la evaluación. Los dispositivos de entrada y salida también son parte de la computadora.
- **Justificación**: La CPU es el componente principal al que el sistema operativo dirige la comunicación con los dispositivos de entrada y salida, permitiendo que se realicen las operaciones necesarias. Las respuestas no tan cercanas o incorrectas reflejan confusión con las funciones de otros componentes del hardware.

Sección 3: Respuesta breve

3.1. Pregunta: ¿En qué se diferencian el hardware y el software?

- **Respuesta modelo** : El hardware es la parte física de la computadora (CPU, RAM, dispositivos de entrada, salida y almacenamiento) mientras que el software son los programas o componentes lógicos que instruyen al hardware en la realización de tareas (ejemplos: SO, YouTube, IA).
- **Respuesta completa**: Incluye que el hardware es físico y el software son programas, y profundiza con ejemplos y otras explicaciones técnicas pertinentes.
- **Respuestas cercanas**:
 - **“Hardware es físico y software es intangible”**: Sintetiza la diferencia en forma muy superficial.
 - **“Hardware son componentes físicos y software son programas”**: Sintetiza la diferencia en forma muy superficial.
- **Respuestas no tan cercanas**:
 - **“Hardware es lo que se ve y el software es invisible”**: Describe una idea básica, pero no indica el rol de cada uno.
 - **“Hardware es computadora y software es programa”**: Refleja una idea vaga y confunde los términos.
- **Respuestas incorrectas**:
 - **“Hardware es el sistema operativo”**: El sistema operativo es software.
 - **“Software son los cables”**: Confunde completamente los conceptos.
- **Justificación**: La respuesta modelo es completa y específica, incluyendo ejemplos y roles funcionales. Las respuestas incorrectas reflejan diversos grados de confusión o desconocimiento sobre el tema.

3.2. Pregunta: ¿Qué sucede con los datos almacenados en la RAM al apagar la computadora?

- **Respuesta modelo**: Los datos en la RAM se pierden al apagar la computadora, porque es un tipo de memoria temporal o volátil.
- **Respuesta completa**: Incluye "datos se pierden" y "memoria temporal".
- **Respuestas cercanas**:
 - **“La RAM no guarda datos cuando apagas la computadora”**: No menciona el concepto de temporalidad ni de volatilidad.
 - **“Los datos se borran cuando la computadora se apaga”**: No menciona el concepto de temporalidad ni de volatilidad.
 - **“Los datos no están cuando prendes la computadora”**: No menciona el concepto de temporalidad ni de volatilidad.
- **Respuestas no tan cercanas**:
 - **“No se pueden ver los datos cuando se apaga”**: Refleja confusión entre perder y no ver datos.

- **Respuestas incorrectas:**
 - “**Los datos se guardan en el disco duro**”: Confunde almacenamiento primario con almacenamiento secundario.
 - “**Los datos se quedan en la RAM**”: No es cierto, ya que la RAM es volátil y se pierden los datos.
- **Justificación:** La respuesta modelo describe con precisión el comportamiento de la RAM, enfatizando su naturaleza volátil y su función como memoria temporal. Las respuestas cercanas reflejan comprensión parcial, omitiendo el término "temporalidad" o "volatilidad". Las respuestas incorrectas demuestran confusión entre los roles de los distintos tipos de almacenamiento o malinterpretan el funcionamiento de la RAM. La precisión en términos como "temporalidad" y "volatilidad" es esencial para diferenciar correctamente la RAM del almacenamiento permanente.

3.3. Pregunta: ¿Por qué la CPU utiliza principalmente a la memoria temporal y no a la memoria permanente?

- **Respuesta modelo:** La CPU utiliza la memoria temporal (la RAM y otras aún más rápidas y pequeñas) porque permite un acceso rápido a datos y programas en uso. Como su velocidad de respuesta es mayor, se aprovecha mejor la capacidad de trabajo de la CPU, que es muy veloz. Si la CPU utilizara principalmente los dispositivos de almacenamiento secundarios, que son más lentos, pasaría mucho tiempo esperando que estos realicen sus tareas y el sistema informático perdería eficiencia.
- **Respuesta completa:** Menciona la diferencia de velocidad a favor de la memoria principal (RAM) por sobre el almacenamiento secundario.
- **Respuestas cercanas:**
 - “**Para que la CPU acceda rápido a los datos**”: Refleja el beneficio de rapidez, pero omite la comparación con la memoria permanente.
- **Respuestas no tan cercanas:**
 - Denotan cierto grado de confusión o desconocimiento en el tema, pero también algún grado de conocimiento.
- **Respuestas incorrectas:**
 - “**Porque es más fácil**”: Expresión vaga sin explicación técnica.
 - “**La CPU usa la memoria permanente para acceder más rápido a los datos**”: Confunde los conceptos. La memoria permanente es más lenta.
 - “**La CPU no necesita memoria temporal**”: No es cierto, ya que la CPU depende de la memoria temporal para un procesamiento eficiente.
 - “**Porque es temporal y se borra luego**”: Muestra confusión respecto al propósito de la temporalidad.
- **Justificación:** La respuesta correcta destaca que la CPU usa la RAM por su velocidad, necesaria para el procesamiento inmediato, a diferencia de la memoria permanente, que es más lenta y adecuada para almacenar datos a largo plazo. Las respuestas cercanas mencionan la rapidez, pero no comparan con la memoria permanente. Las respuestas incorrectas muestran confusión sobre el propósito y el rol de la RAM en la eficiencia de la CPU.